



Édition 2025

Présentation du projet



Nom de votre projet	Inkspired
Membre de l'équipe n°1 (prénom/nom)	Paul DUVERT
Membre de l'équipe n°2 (prénom/nom)	Malo BENAGRIA-REULLIER
Membre de l'équipe n°3 (prénom/nom)	Balthazar POIRIER-MEYNOT
Membre de l'équipe n°4 (prénom/nom)	Emmanuel LINGUET
Membre de l'équipe n°5 (prénom/nom)	
Niveau d'étude (première ou terminale)	Terminale
Établissement scolaire	LPO Louise Michel Narbonne
Responsable du dépôt (professeur de NSI)	M. SAINT-PAUL

1 / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Pouvez-vous présenter en quelques mots votre projet ?

Comment est né ce projet ? Quelle était la problématique de départ ?

Quels sont les objectifs ? À quels besoins répondez-vous ?

Inkspired est un jeu multijoueur de dessin. Ce projet est inspiré du jeu [GarticPhone](#), il s'agit d'un jeu de compétition entre les joueurs où chaque joueur doit créer un dessin autour d'un thème donné en début de partie. Chaque dessin est ensuite noté pour déterminer le gagnant. Nous voulions créer un jeu permettant d'allier art et informatique tout en étant agréable visuellement.

2 / ORGANISATION DU TRAVAIL

Vous veillerez au bon équilibre des différentes tâches dans le groupe !

Chaque membre de l'équipe doit obligatoirement réaliser un aspect technique du projet réalisé (hors design, gestion de projet, rédaction, montage vidéo).

Pouvez-vous présenter chaque membre de l'équipe et préciser son rôle dans ce projet ?

Pourquoi cette organisation du travail et comment avez-vous réparti les tâches ?

Combien de temps avez-vous passé sur le projet ?

Quels sont les outils et/ou les logiciels utilisés pour la communication et le partage du code ?

Nous avons commencé le projet milieu décembre 2024, le premier prototype fut fait dans la foulée. Nous avons donc passé 4 mois et demi sur le projet.

Nous avons construit le projet bloc par bloc, En codant fonctionnalité par fonctionnalité en commençant par la partie SQL (pseudo backend) puis visuelle (frontend) pour pouvoir ensuite assembler le tout. Chaque fonctionnalité représentait une tâche, un peu à la manière du [Kanban](#). Cela permit une répartition des tâches au fur et à mesure en fonction des disponibilités et des capacités de chacun.

Nous avons principalement utilisé Discord et GitHub (GIT) pour le partage d'information et de code.

Nous pouvons cependant résumer de quoi chacun s'est occupé :

Paul : Système de scènes, partie graphique du jeu (programmation de l'interface)

Malo : Composants (Comme le composant Bouton)

Balthazar : Mécanique de dessin (Canva)

Emmanuel : Multijoueur (Relations clients à clients avec SQL)

3 / ÉTAPES DU PROJET

Présenter les différentes étapes du projet (de l'idée jusqu'à la finalisation du projet)

Première étape : Prototypage

Nous avons commencé par coder un prototype pour nous assurer de la faisabilité de notre jeu. Nous avons fait un premier code brouillon des fonctionnalités principales du jeu telles que le dessin et l'enregistrement des images de manière optimisée.

Deuxième étape : La gestion du multijoueur

La gestion du multijoueur fut la première chose sur laquelle nous avons travaillé. Le fait que nous n'ayons utilisé de serveur (API) entre la base de données et les clients a rendu la tâche plus complexe et nous devions donc commencer par cela car c'est aussi la base pour le fonctionnement du frontend.

Troisième étape : Les composants

Nous avons organisé notre interface d'une manière presque « atomique » en séparant composants et scènes. Les composants sont des éléments visuels simple et distinguables tels que des boutons ou des textes. Cela permet d'éviter la répétition de code mais aussi une meilleure organisation du projet. En effet, la plupart des composant fonctionnent séparément et peuvent donc êtres testés plus facilement.

Quatrième étape : Les scènes

Une fois les composants créés nous avons pu les assembler pour créer des « scènes ». Chaque scène correspond à un état ou un environnement spécifique du jeu comme par exemple la scène d'accueil ou la scène de dessin.

Cinquième étape : Liaisons entres les scènes et débogage

La dernière étape a donc consisté dans l'assemblage de toutes ces scènes (passage de l'une à l'autre) mais aussi dans la recherche de bugs et de possibles améliorations négligées pendant le développement.

4 / FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ

Pouvez-vous présenter l'état d'avancement du projet au moment du dépôt ? (ce qui est terminé, en cours de réalisation, reste à faire)

Quelles approches avez-vous mis en œuvre pour vérifier l'absence de bugs et garantir une facilité d'utilisation de votre projet ?

Quelles sont les difficultés rencontrées et les solutions apportées ?

Le projet est à son stade final. Il ne reste normalement rien à faire sauf si repérage de nouveaux bugs.

Pour minimiser la présence de bugs et faciliter le développement nous avons aussi pris le soin pendant le développement d'utiliser les [Types Hints](#) disponibles depuis la version 3.5 de Python pour limiter les erreurs et pouvoir avoir plus de rigueur dans notre code (et surtout pour l'autocomplétions apportée par cette fonctionnalité). Nous avons aussi pris le soin de noter chaque bug découvert lors du développement et avons fait tester à toute notre classe de NSI le jeu. Pour garantir une facilité d'utilisation nous avons fait en sorte que le projet puisse être autonome en initialisant automatiquement la base de données nécessaire au jeu et en ajoutant un fichier de configuration (.env).

5 / OUVERTURE

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités à moyen terme ? Avez-vous des idées d'amélioration de votre projet ?

Pourriez-vous apporter une analyse critique de votre projet ? Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans votre organisation, les fonctionnalités du projet et les choix techniques ?

Quelles compétences/appétences/connaissances avez-vous développées grâce à ce concours ?

En quoi votre projet favorise-t-il l'inclusion ?

Nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant d'ajouter d'autres modes de jeu (comme par exemple un mode hors ligne ou autres). La difficulté principale fut le choix de ne pas utiliser d'API ou serveur servant d'interface entre les clients et la base de données. Cela surcharge en tâches les clients qui doivent tous faire rôle de serveur mais aussi la base de données qui reçoit plusieurs fois la même requête ainsi que plusieurs bugs irréguliers (par exemple si une room est supprimée en pleine partie). De plus cela peut mener à de grosses failles de sécurité si le jeu vient à être utilisé en public. Nous avons fait ce choix pour rester dans le cadre du programme de NSI mais aussi à cause de l'utilisation du python pour le serveur (gestion d'un serveur http) qui n'est pas à notre sens le plus adapté. Bien que hors programme, l'utilisation d'un ORM aurait pu grandement faciliter le développement ainsi que la type safety du projet, peu à peu délaissée au fil du développement...

Nous avons pu développer de nouvelles compétences en travail d'équipe et en gestion de projet mais aussi en programmation.

6 / USAGE DE L'IA

Nous avons utilisé de l'IA dans ce projet, particulièrement ChatGPT.

- Compréhension d'erreurs inconnues après recherche sur internet
- Formatage rapide de fichier (ex : renommer des fonctions et des variables à la volée)
- Documentation automatique pour certaines parties simples (ex : Section Introduction et Composants) (Avec relecture faite à posteriori)
- Recherche d'idées (ex : intégration d'une palette de couleurs dans un design réaliste)
- Génération d'images (logo, etc...)
- Génération des thèmes de dessin